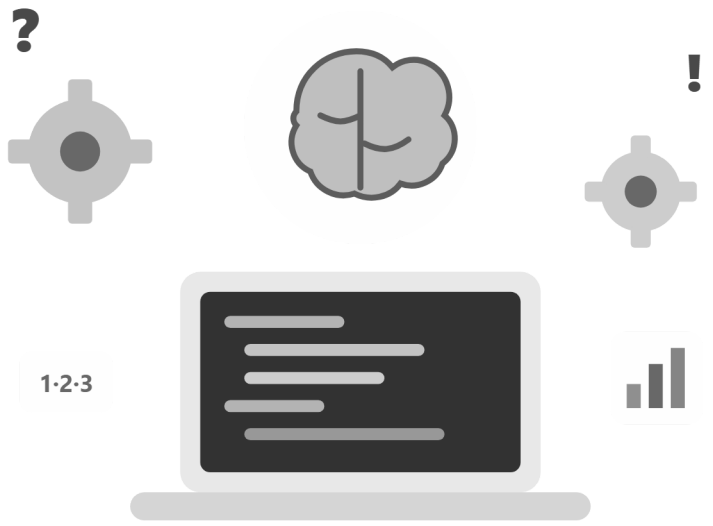
INFORMATIKA KELAS VII · SEMESTER GANJIL

BAB 1
Berpikir Komputasional

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 1
Berpikir Komputasional dalam Kehidupan Sehari-hari



Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 1

PERTEMUAN 1 ★
Berpikir Komputasional dalam Kehidupan Sehari-hari: Algoritma, Optimasi Penjadwalan, Struktur Data, Representasi Data

PERTEMUAN 2
Literasi Bahasa Indonesia dalam Informatika & Tahapan Berpikir Komputasional

PERTEMUAN 3
Algoritma dan Dasar Pemrograman (Pengenalan Pemrograman & Scratch)

PERTEMUAN 4
Rangkuman Materi Bab 1 & Ulangan Harian Bab 1

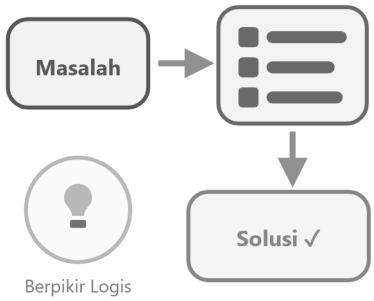
Tujuan Pembelajaran Pertemuan 1

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep **berpikir komputasional** dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menganalisis masalah sederhana menggunakan konsep **algoritma**, **optimasi penjadwalan**, **struktur data**, dan **representasi data**.
3. Mengidentifikasi perbedaan **data terstruktur** dan **tidak terstruktur** serta menyimpulkan minimal 3 manfaat data terstruktur.

Pengantar

Setiap hari kita bertemu dengan berbagai masalah, ada yang sederhana dan ada yang rumit. Agar dapat menyelesaikannya dengan baik, kita perlu kemampuan untuk **memahami masalah**, **menyusun langkah penyelesaian**, dan **memilih solusi yang tepat**.



Kemampuan itu dilatih melalui **berpikir komputasional**: memecah masalah menjadi bagian kecil, mengenali pola, menyaring informasi penting, lalu menyusun langkah penyelesaian secara teratur. Cara berpikir ini berguna dalam Informatika, mata pelajaran lain, dan kehidupan sehari-hari, sehingga kalian dapat menyelesaikan masalah dengan lebih *terencana, logis, dan bertanggung jawab*.

Soal Pemantik

1. Apa yang kalian ketahui tentang berpikir komputasional?
2. Bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan berpikir komputasional?
3. Bagaimana cara melatih pemrograman menggunakan Scratch?

Diskusikan dulu bersama teman sebangkumu: *"Mengapa saat membuat teh kita harus mengikuti urutan langkah? Mengapa kita perlu membuat jadwal belajar? Bagaimana agar tidak ada buku yang tertinggal?"*

Pendalaman Materi

A Berpikir Komputasional

Berpikir komputasional adalah kemampuan menggunakan cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Cara berpikir ini melatih kita melihat masalah secara **terstruktur**, **menemukan pola**, dan **merancang langkah-langkah logis** sehingga solusinya efisien. Di era digital, kemampuan ini penting bukan hanya untuk ilmuwan komputer, tetapi untuk siapa saja yang ingin terampil menganalisis dan memecahkan masalah.

Melalui berpikir komputasional, kita memahami bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan **langkah-langkah sistematis**. Cara berpikir ini bisa diterapkan dalam belajar, mengatur waktu, sampai berkomunikasi sehari-hari.



Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari

1. Berpikir Komputasional dalam Kehidupan Sehari-hari

Berpikir komputasional tidak hanya dipakai di dunia teknologi. Setiap kali kalian membuat keputusan yang teratur, menyusun rencana, atau mencari cara paling efisien untuk menyelesaikan sesuatu, sebenarnya kalian sedang berpikir komputasional. Cara berpikir ini membantu kita memahami masalah secara logis dan menemukan solusi yang efektif.

Dalam kegiatan sehari-hari, berpikir komputasional melatih kita **menyusun langkah**, **mengenali pola**, dan **menggunakan data** untuk mengambil keputusan. Contohnya saat mengatur jadwal belajar, membersihkan kamar, atau menyiapkan bahan masakan. Semua kegiatan tersebut membutuhkan proses berpikir terstruktur agar hasilnya cepat, rapi, dan sesuai harapan.

Mengatur jadwal belajar

Membersihkan kamar

Menyiapkan bahan masakan

a. Algoritma

Algoritma adalah serangkaian langkah teratur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan masalah. Algoritma membuat pekerjaan lebih **sistematis** dan **efisien**. Jika langkahnya tepat, hasilnya lebih terarah dan mudah diulang kembali kapan saja.

Berikut beberapa contoh penerapan algoritma dalam aktivitas sehari-hari.

1 Algoritma membuat teh manis

Membuat teh manis adalah contoh algoritma sederhana. Setiap langkah dikerjakan berurutan agar hasilnya sesuai harapan.

1	2	3	4	5
Siapkan gelas & sendok	Tuang air panas	Masukkan kantong teh, tunggu warnanya keluar	Tambahkan gula	Aduk rata, teh siap disajikan

2 Algoritma mengikat tali sepatu

Ada urutan langkah yang harus diikuti agar simpul tali sepatu kuat dan rapi.

1	2	3	4	5
Silangkan kedua tali	Masukkan satu tali ke bawah silangan	Tarik hingga kencang	Buat dua lingkaran, silangkan lagi	Ikat kedua lingkaran & rapikan

3 Algoritma mencuci tangan

Mencuci tangan dengan urutan yang benar membuat tangan bersih, higienis, dan mencegah penyebaran kuman.

1	2	3	4	5
Basahi tangan dengan air bersih	Gunakan sabun secukupnya	Gosok seluruh tangan, sela jari & punggung tangan	Bilas hingga bersih	Keringkan dengan handuk bersih

4 Algoritma menyusun tas sekolah

Dengan algoritma ini, tidak ada barang yang tertinggal dan kalian berangkat tanpa terburu-buru.

1	2	3	4
Cek jadwal pelajaran	Masukkan buku sesuai urutan pelajaran	Tambahkan alat tulis, bekal & botol minum	Periksa kembali isi tas sebelum berangkat

Tambahan Pengetahuan

Untuk menambah wawasan tentang *Berpikir Komputasional untuk Penyelesaian Masalah*, pindai **QR Code** pada buku paket **Informatika VII halaman 5**.

b. Optimasi Penjadwalan

Optimasi penjadwalan adalah kemampuan mengatur waktu dan kegiatan agar berjalan **efisien** dan **seimbang**. Dengan jadwal yang baik, banyak hal bisa diselesaikan tanpa terburu-buru atau kewalahan. Cara berpikir ini melatih kita menentukan **prioritas**, menempatkan kegiatan pada waktu yang tepat, serta menyeimbangkan belajar, bermain, dan istirahat.

Berikut beberapa contoh penerapan optimasi penjadwalan dalam kehidupan sehari-hari.

1 Waktu belajar dan istirahat

Atur waktu belajar agar lebih fokus, misalnya belajar 30 menit lalu istirahat 10 menit. Otak tidak cepat lelah dan materi lebih mudah diingat.



2 Kegiatan harian di rumah

Buat jadwal sederhana untuk belajar, membantu orang tua, dan bermain. Misalnya pagi belajar, siang membantu pekerjaan rumah, sore bermain. Semua kegiatan berjalan lancar tanpa saling mengganggu.

3 Kegiatan sekolah & ekstrakurikuler

Saat mengikuti pramuka atau olahraga, atur waktu antara sekolah dan latihan. Misalnya belajar setelah pulang sekolah, lalu latihan sore hari. Prestasi belajar tetap terjaga dan kalian tetap aktif berkegiatan.

4 Tugas mingguan

Jika tugas dari guru banyak, buat **daftar prioritas**. Kerjakan dulu tugas yang tenggat waktunya paling dekat. Tidak ada tugas yang terlupa dan kalian terhindar dari kebiasaan menunda.

5 Waktu tidur yang teratur

Tidur yang cukup penting untuk kesehatan dan konsentrasi. Tetapkan jam tidur dan bangun yang sama setiap hari, misalnya tidur pukul 21.00 dan bangun pukul 05.00. Tubuh menjadi lebih segar dan siap berkegiatan sepanjang hari.

Waktu	Kegiatan
05.00	Bangun & bersiap
06.15	Berangkat sekolah
16.00	Belajar / latihan
19.00	Mengerjakan PR
21.00	Tidur

c. Struktur Data

Kenalan Dulu dengan Data: Mengapa Harus Rapi?

Data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi mentah yang dapat dicatat dan digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya nama siswa, umur, nilai ulangan, hobi, tinggi badan, dan daftar kehadiran.

✗ Data Tidak Terstruktur

Data yang belum disusun rapi sehingga sulit dibaca dan dicari.

"Andi berusia 13 tahun hobinya sepak bola. Budi berusia 12 tahun hobinya menggambar. Citra berusia 13 tahun suka membaca..."

✓ Data Terstruktur

Data yang disusun teratur, misalnya dalam bentuk tabel atau daftar.

Nama	Umur	Hobi
Andi	13	Sepak bola
Budi	12	Menggambar
Citra	13	Membaca

Analogi gudang sepatu Sepatu yang dilempar berantakan tanpa kotak membuat kita lama mencari pasangannya (*tidak terstruktur*). Sepatu yang ditata di rak berdasarkan ukuran dan warna bisa ditemukan dalam hitungan detik (*terstruktur*).

Manfaat data terstruktur: **Mudah dibaca** **Mudah dicari** **Mudah dibandingkan** **Memudahkan penyimpanan** **Membantu mengambil keputusan**

Struktur data adalah cara mengatur, menyimpan, dan mengelola data agar mudah diakses dan digunakan kembali. Tanpa sadar, kita sering menerapkannya, misalnya saat menata buku di rak, mengelompokkan pakaian di lemari, atau menyusun file di komputer. Struktur data membantu kita menjaga **keteraturan** dan **efisiensi** dalam mengelola informasi.

Struktur data juga menjadi dasar penting berpikir komputasional karena membantu kita menyusun data secara logis dan sistematis. Dengan memahami jenis-jenisnya, kita bisa memilih bentuk penyimpanan yang paling sesuai kebutuhan. Berikut jenis struktur data yang umum digunakan.

1 Array (Larikan)



Kumpulan data **bertipe sama** yang disimpan berurutan, misalnya daftar nilai ujian [80, 85, 90, 95]. Mirip deretan kursi kelas yang bernomor; setiap elemen diakses berdasarkan urutannya.

2 List (Daftar)



Kumpulan data yang **fleksibel**, bisa berisi berbagai tipe data dan mudah diubah, misalnya daftar belanja [beras, telur, sabun, susu]. Elemen bisa ditambah atau dihapus sesuai kebutuhan.

3 Stack (Tumpukan) · LIFO



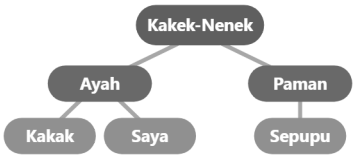
Bekerja dengan prinsip ***Last In First Out***: data yang terakhir masuk diambil lebih dulu. Contohnya tumpukan buku di meja, buku paling atas diambil pertama. Cocok untuk urutan mundur, seperti fitur *undo* di komputer.

4 Queue (Antrean) · FIFO



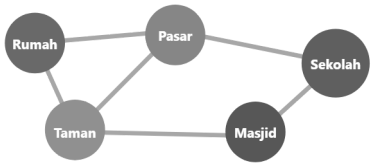
Menggunakan prinsip ***First In First Out***: data yang masuk pertama keluar lebih dulu, seperti antrean di kasir atau loket tiket. Layanan menjadi adil dan teratur. Konsep ini juga dipakai saat mengirim data di jaringan komputer.

5 Tree (Pohon)



Struktur data **bertingkat (hierarki)** dengan satu elemen utama di puncak (*akar*) dan cabang-cabang di bawahnya, seperti silsilah keluarga. Di komputer, tree dipakai untuk menyusun folder dan file agar mudah ditemukan.

6 Graph (Graf)



Menggambarkan **hubungan antardata**. Pada peta jalan, setiap titik mewakili lokasi dan garis yang menghubungkannya adalah rute. Contoh lain: jaringan pertemanan, di mana setiap orang terhubung dengan beberapa teman.

Meaningful Learning · Tugas Mandiri

Kalian sudah tahu bahwa struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data agar mudah digunakan. Data bisa berupa nama, angka, atau informasi lainnya. Kerjakan tugas berikut secara mandiri!

1. Tuliskan **lima jenis data** yang sering kalian temui di lingkungan sekolah.
2. Susun data tersebut dalam **tabel sederhana** yang memiliki minimal **dua kolom**.
3. Kelompokkan data berdasarkan kesamaan tertentu, lalu urutkan secara rapi.
4. Jelaskan manfaat struktur data dalam membantu **penyimpanan** dan **pencarian** data.

Tulis hasilnya di kertas folio dan kumpulkan kepada guru.

d. Representasi Data

Representasi data adalah cara menampilkan atau menggambarkan informasi agar mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Dalam berpikir komputasional, data yang dikumpulkan perlu disajikan dengan jelas supaya bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Representasi data membantu kita melihat **pola**, **perbandingan**, dan **hubungan antardata** dengan lebih cepat.

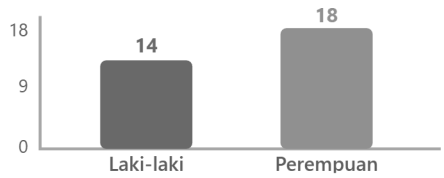
Dalam kehidupan sehari-hari, data sering disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, peta, atau gambar. Data yang banyak dan rumit pun menjadi lebih mudah dimengerti. Berikut bentuk representasi data yang umum digunakan.

1 Tabel

Nama	Mapel	Skor
Ayu	Informatika	90
Bagus	Informatika	85
Citra	Informatika	88

Menyajikan data dalam **baris dan kolom** secara terstruktur, misalnya tabel nilai ujian berisi nama, mata pelajaran, dan skor. Kita bisa membandingkan nilai antarsiswa dengan cepat dan rapi.

2 Diagram Batang



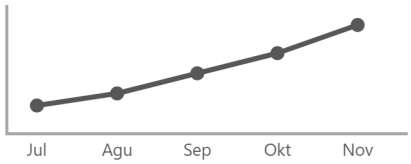
Menampilkan **perbandingan** beberapa data dalam bentuk batang vertikal atau horizontal, misalnya jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Panjang batang menunjukkan besar nilai.

3 Diagram Lingkaran (Pie Chart)



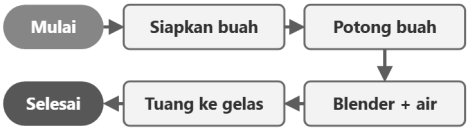
Menggambarkan data sebagai **potongan lingkaran** yang menunjukkan bagian dari keseluruhan, misalnya persentase waktu sehari untuk belajar, bermain, dan istirahat.

4 Diagram Garis



Menunjukkan **perubahan data dari waktu ke waktu**, misalnya perkembangan nilai belajar selama satu semester. Garis yang menghubungkan titik data memperlihatkan tren naik atau turun.

5 Peta / Diagram Alir (*Flowchart*)



Alur membuat jus buah

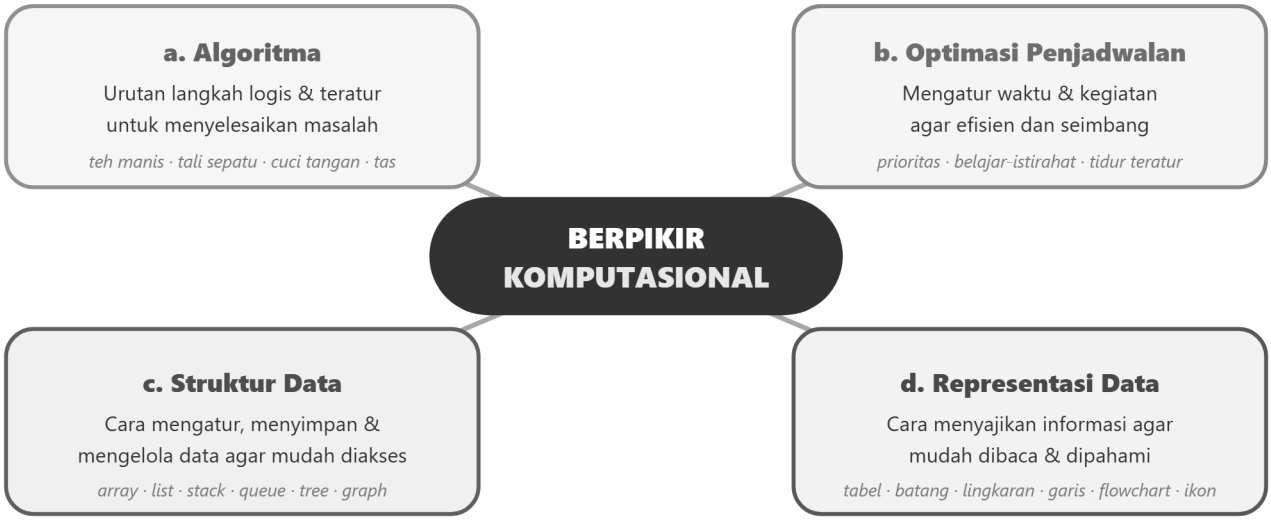
Menggambarkan **proses, langkah, atau urutan kegiatan**, misalnya alur membuat jus buah dari menyiapkan bahan sampai menyajikannya. Sangat berguna untuk menjelaskan algoritma.

6 Gambar dan Ikon



Data disajikan lewat **gambar atau ikon** agar menarik dan mudah dipahami, terutama oleh anak-anak. Contohnya poster pola hidup sehat. Pesan tersampaikan tanpa banyak teks.

Rangkuman Pertemuan 1



📌 Poin Penting

- Berpikir komputasional adalah cara berpikir **logis, sistematis, dan terstruktur** untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.
- Berpikir komputasional **tidak hanya** dipakai saat menggunakan komputer, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
- **Data terstruktur** (tabel/daftar) lebih mudah dibaca, dicari, dan dibandingkan daripada data tidak terstruktur.

⭐ Ingat Bedanya!

Stack	Queue
LIFO: terakhir masuk, pertama keluar	**FIFO**: pertama masuk, pertama keluar
Tumpukan buku, tombol *undo*	Antrean kantin, loket tiket

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B (Benar) atau S (Salah)!

1. Berpikir komputasional hanya digunakan oleh orang yang bekerja sebagai *programmer*. **B / S**
2. Algoritma merupakan urutan langkah yang disusun secara logis untuk menyelesaikan suatu masalah. **B / S**
3. Menyusun jadwal belajar termasuk contoh optimasi penjadwalan. **B / S**
4. Pada struktur data *Queue*, data yang masuk terakhir akan keluar lebih dahulu. **B / S**
5. Diagram batang dan tabel merupakan contoh representasi data. **B / S**

B. Pilihan Ganda: Pilihlah jawaban yang paling tepat!

6. Berpikir komputasional adalah ....

A. cara menggunakan komputer

B. cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah

C. bermain game menggunakan komputer

D. belajar mengetik dengan cepat

7. Contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
   A. memilih warna tas
   B. menyusun langkah membuat teh manis
   C. membeli makanan di kantin
   D. membaca komik
8. Tujuan membuat jadwal kegiatan adalah ....
   A. agar kegiatan menjadi lebih lama
   B. agar pekerjaan menjadi lebih sulit
   C. agar waktu digunakan lebih efektif
   D. agar semua kegiatan dilakukan bersamaan
9. Yang merupakan contoh struktur data *Stack* (LIFO) adalah ....
   A. antrean membeli tiket
   B. antrean kantin
   C. tumpukan buku
   D. daftar hadir siswa
10. Data nilai siswa akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk ....
   A. cerita panjang
   B. paragraf
   C. tabel atau diagram
   D. gambar acak

Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya memahami berpikir komputasional.	☐	☐
Saya dapat membuat algoritma sederhana.	☐	☐
Saya dapat membedakan stack dan queue.	☐	☐
Saya dapat bekerja sama dalam kelompok.	☐	☐

Hal baru yang paling berkesan hari ini:

.....

.....

Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 2 kita akan mempelajari:

1. **Literasi Bahasa Indonesia** dalam bidang informatika
2. **Tahapan Berpikir Komputasional**: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma

D P A A

Sampai jumpa!